

# Prometheus

Coleta, armazenamento e consulta de métricas em séries temporais para monitoramento e observabilidade.

## O que é Prometheus

Prometheus coleta métricas de targets, normalmente por scraping de endpoints HTTP, e armazena os valores como séries temporais com timestamps e labels.

## Scraping e targets

O arquivo de configuração define targets e frequência de coleta. Antes de interpretar gráficos, confirme se o target está UP e se a métrica realmente está sendo exposta/coletada.

## PromQL

PromQL é a linguagem de consulta usada para selecionar e agregar séries temporais. Comece com consultas simples e só depois avance para taxas, agregações e janelas de tempo.

## QA e observabilidade

Durante performance, integração ou validações pós-deploy, QA pode correlacionar comportamento funcional com latência, erros, consumo de recursos e outras métricas expostas pelo sistema.

## Alertas e contexto

Métricas podem alimentar regras e alertas. Um alerta útil precisa representar uma condição acionável; excesso de alertas sem contexto cria ruído.

## Ponto de atenção

Prometheus não “entende” sozinho a qualidade do produto. Métricas precisam de nomes, labels e objetivos coerentes; cardinalidade excessiva também pode gerar custo e complexidade.